

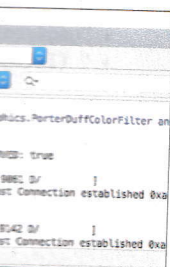
```
ens" , null);
```

en de database geeft je
dat de variabele c van het

kolom identificeert.

(inlognaam) op in string-

ld:



en kolommen. Ook

de volgende paragraaf
k je de methodes waar-
ert en het logisch model

gebruiker-wachtwoord



Zoiets heb je al eerder gemaakt. Het is een RelativeLayout waarbij de etWachtwoord onder de inlognaam wordt geplaatst met:

```
android:layout_below="@+id/etInlognaam"
```

De twee buttons worden onderaan geplaatst met de code:

```
android:layout_alignParentBottom="true"
```

De complete activity_main.xml ziet er zo uit:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.krijn.oefendb2.MainActivity">

    <EditText
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/etInlognaam"
        android:hint="inlognaam" />

```

```

<EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/etWachtwoord"
    android:layout_below="@+id/etInlognaam"
    android:hint="wachtwoord" />

<Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="inloggen"
    android:id="@+id/inloggen"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:onClick="onClick"/>

<Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="registreren"
    android:id="@+id/registreren"
    android:layout_toRightOf="@+id/inloggen"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:onClick="onClick"/>
</RelativeLayout>

```

Opdracht 13.4

De input van etWachtwoord is geheime informatie. Je wilt niet dat deze zichtbaar is. Het is mogelijk om een "... een attribuut mee te geven met de regel `android:attribuut=""` waardoor er asterisken (***) verschijnen in plaats van letters. Zoek op welk attribuut dit is en implementeer het in de View.

13.5 Knoppen

Voordat we beginnen met het programmeren van deze stappen willen we eerst de twee knoppen werkend hebben.

In de `activity_main.xml`-file staat bij elke button de regel:

```
android:onClick="onClick"
```

Met deze regel wordt de `onClick()`-methode aangeroepen in de `MainActivity.java` op het moment dat er geklikt wordt op de knop. Deze methode `onClick()` ziet er als volgt uit:

```

public void onClick(View view) {
    switch (view.getId()) {
        case R.id.registreren:
            Log.d("test", "registreren button geklikt");
            break;
    }
}

```

```

case R.id.inloggen:
    Log.d("test", "inloggen button geklikt");
    break;
}
}

```

Opdracht 13.5

Run de app en klik op de knop 'inloggen'.

13.6 Registreren

Voor het registreren moet de database worden toegevoegd aan de database. Voer de volgende code uit op de desbetreffende manier.

De loginnaam komt van de database.

Bovenaan in `onClick()` wordt de database toegevoegd.

```

SQLiteDatabase database =
    SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase("database.db", null);

```

```

EditText username = findViewById(R.id.username);
EditText password = findViewById(R.id.password);
String gebruiker = username.getText().toString();
String ww = password.getText().toString();

```

Het registreergedeelte wordt toegevoegd aan de database.

```

case R.id.registreren:
    Log.i("registreren", "registreren button geklikt");
    String sql = "INSERT INTO gebruikers (gebruiker, wachtwoord) VALUES ('" +
        gebruiker + "', '" + ww + "')";
    database.execSQL(sql);
    break;
}

```

Replace zorgt ervoor dat de database wordt toegevoegd aan de database.

Het inloggedeelte wordt toegevoegd aan de database.

```

case R.id.inloggen:
    String table = "gebruikers";
    String[] columns = {"gebruiker", "wachtwoord"};
    String selection = "gebruiker = ?";
    String[] selectionArgs = {gebruiker};

    try {
        Cursor cursor = database.query(table, columns, selection, selectionArgs, null, null, null);
    }
}

```



```

        case R.id.inloggen:
            Log.d("test", "inloggen button geklikt");
            break;
    }
}

```

Opdracht 13.5

Run de app en klik op de knoppen. Welke meldingen verschijnen er in de Logcat?

13.6 Registreren en inloggen

Voor het registratieproces moeten de loginnaam en het wachtwoord worden toegevoegd aan de database. Als de loginnaam al bestaat dan wordt er een update uitgevoerd op de desbetreffende rij.

De loginnaam komt uit het etInlognaam-veld en het wachtwoord uit etWachtwoord-veld.

Bovenaan in onClick kun je de volgende regels toevoegen:

```

SQLiteDatabase gebruikersDB = this.openOrCreateDatabase("gebruikersDB", MODE_PRIVATE,
null);

```

```

EditText username = (EditText) findViewById(R.id.etInlognaam);
EditText password = (EditText) findViewById(R.id.etWachtwoord);
String gebruiker = username.getText().toString();
String ww = password.getText().toString();

```

Het registreerdeelte bij het Switch-statement komt er zo uit te zien:

```

case R.id.registreren:
    Log.i("registreren", "gelukt");
    String sql =
        "INSERT or replace INTO gegevens (Inlognaam, Wachtwoord) VALUES('" +
        gebruiker + "', '" + ww + "')";
    gebruikersDB.execSQL(sql);
    break;

```

Replace zorgt ervoor dat het wachtwoord wordt overschreven als de Inlognaam al bekend is.

Het inloggedeelte bij het switch-statement komt er zo uit te zien:

```

case R.id.inloggen:
    String table = "gegevens";
    String[] columnsToReturn = { "Wachtwoord" };
    String selection = "Inlognaam =?";
    String[] selectionArgs = { gebruiker };

    try {
        Cursor cursor = myDB.query(table, columnsToReturn, selection, selectionArgs,
null, null, null);

```

```

cursor.moveToLast();
String column1 = cursor.getString(0);
if (column1.equals(wv)) {
    Log.d(column1, "inloggen button geklikt");
    // Voeg code toe om naar een andere activity te gaan
} else {
    Log.d(column1, "inloggen mislukt");
}
cursor.close();
break;
} catch( android.database.CursorIndexOutOfBoundsException e) {
    Log.d(gebruiker, " bestaat waarschijnlijk niet");
}

```

Opdracht 13.6

- a Voeg een activity toe aan de app. Als het inloggen gelukt is moet de gebruiker naar deze activity toe gaan.
- b Voeg een Snackbar of Toast toe aan de app. Als het inloggen niet gelukt is, moet de gebruiker een melding krijgen.
- c Verander de app zo dat er bij registreren geen update van de rij plaatsvindt als blijkt dat de gebruiker al bestaat. In dat geval moet er een melding komen (bijvoorbeeld met behulp van Toast of Snackbar).

En verder...

Hoewel SQLite een geschikte oplossing is voor het opslaan van data heeft het ook nadelen. Er is veel code nodig om de SQLite-database te gebruiken en bij veranderingen in de datastructuur moeten de SQL-statements handmatig worden aangepast.

Google heeft daarom een schil ontworpen die om de database heen gelegd kan worden, genaamd Room Persistence Library. Met behulp van deze schil wordt het gebruik van de database eenvoudiger. Het is aan te raden om deze library nader te bestuderen.¹

In hoofdstuk 14 ga je met JSON werken. JSON is een formaat om gegevens in een bestand op te slaan. Het wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt voor uitwisseling en bewerking van data.

1. Zie ook <https://developer.android.com/training/data-storage/room/index.html>

Vragen

- 1 Wat betek...
- 2 Wat zijn S...
- 3 Wat doet d...
- 4 Wat zijn as...
- 5 Wat is de b...
- 6 Wat betek...